Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Efecto de las nanopartículas de SiO_2 en el coeficiente de fricción de un material compuesto laminado

Angel S. Alvarez Lozano[1] - A. I. Martinez Perez[2] - E. E. Vera Cardenas[3]

1 - Angel S. Alvarez - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Armando Martinez - Instituto Tecnológico de Pachuca
3 - Edgar Vera - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

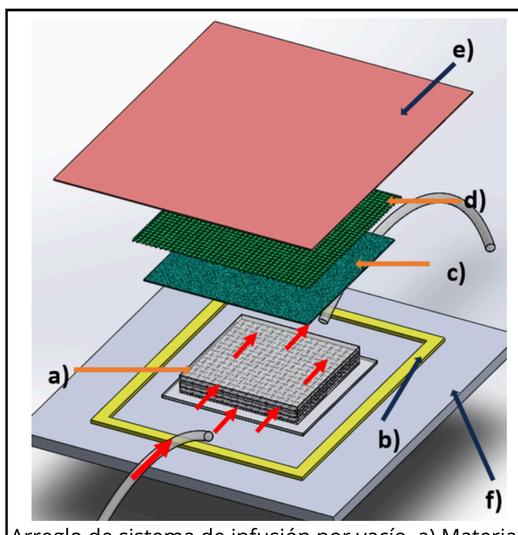
Ante la creciente demanda de materiales con propiedades tribológicas y mecánicas mejoradas, se desarrollaron materiales compuestos de resina epóxica reforzados con nanopartículas de dióxido de silicio (Nps-SiO_2) en concentraciones de 0, 0.1%, 0.3%, 1% y 3% en peso, aprovechando la alta estabilidad térmica, dureza, baja densidad y elevada relación superficie-volumen del refuerzo. Las nanopartículas se dispersaron mediante tratamiento ultrasónico y desgasificación, logrando una distribución homogénea dentro de la matriz. Las propiedades tribológicas se evaluaron mediante ensayos de desgaste por movimiento reciprocante siguiendo la norma ASTM G133-02, observándose una disminución en la velocidad de desgaste asociada a una reducción en el coeficiente de fricción respecto a la resina sin carga, además de mejor estabilidad térmica.

Introducción

Los materiales compuestos de matriz polimérica se han consolidado en múltiples aplicaciones industriales, como juntas, cojinetes, herramientas de corte y prótesis, gracias a sus destacadas propiedades térmicas, mecánicas y tribológicas, así como a su bajo costo y facilidad de fabricación. Su resistencia al desgaste, autolubricación, resistencia al impacto y a la corrosión los hace adecuados para aplicaciones tribológicas exigentes [1].

Metodología

La fabricación del material compuesto fue por medio de infusión al vacío, lo que le confiere acabados de alta calidad , además de un control total de los parámetros de elaboración, cruciales para cada diferente concentración de nanopartículas.



Arreglo de sistema de infusión por vacío, a) Material compuesto, b) cinta selladora, c) maya de sangrado, d) maya de distribución, e) bolsa de vacío, f) placa de aluminio acabado espejo.

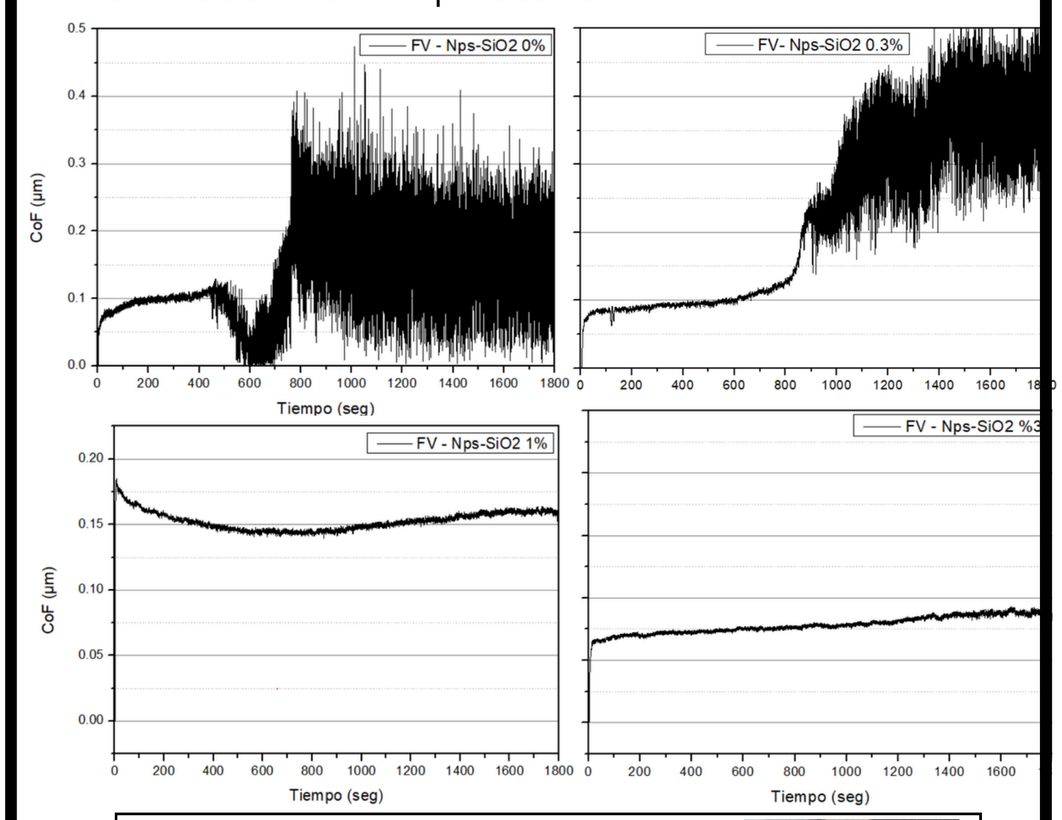
Se incorporaron diferentes concentraciones de Nps-SiO_2, 0%, 0.1%, 0.3%, 1% y 3% en peso del material compuesto, obteniendo una alta calidad reflejada en la rugosidad, composición, grosor y dureza considerables, de estos se seccionaron probetas de 1.5x1.5 cm, para su estudio tribológico mediante contacto en movimiento reciprocante.

La prueba fue mediante ensayos basados en la norma ASTM G133-02 a temperatura ambiente en la maquina reciprocante ubicada en el laboratorio de pruebas mecánicas del ITP.

Carga (N)	Frecuencia (HZ)	Amplitud (mm)	Tiempo (s)
15	4	6	1800

Resultados y discusión

Relación de CoF y el tiempo de operación, mostrando los siguientes comportamientos, correspondientes a la concentración de nanopartículas.



Conclusiones

La adición de nanopartículas de SiO_2 en concentraciones de hasta 3% mejoró notablemente la resistencia al desgaste de la matriz epóxica reforzada con fibra de vidrio bidireccional. La formulación con 3% presentó el mejor desempeño, con menor rugosidad, mejor acabado superficial y mayor estabilidad térmica, destacándose como el material más eficiente hasta ahora.

Referencias

[1] R. A. Robayo Salazar, F. Delgado Gómez, J. Portocarrero Hermann, J. L. Tristancho Reyes, D. Pérez Muñoz y M. P. Holguín Patiño, «Aplicaciones,» de Materiales compuestos. Clasificación, procesamiento y aplicaciones, Cali, Universidad Tecnológica de Pereira, 2021.

[2] H. Mendoza-Nava, M. Talavera-Ortega, F. Estrada-De los Santos, S. Mendoza-Facio, and O. Jiménez-Arévalo, Caracterización de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono fabricados por el método de infusión para aplicaciones aeronáuticas, Avances de la Ingeniería Mecánica en Manufactura y Materiales, vol. 4, Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica A.C., 2014.

[3] N. A. Ai, S. I. Hussein, M. K. Jawad, I. A. AL-Ajaj, Effect of Al2O3 and SiO2 Nanopartical on Wear, Hardness and Impact behavior of Epoxy composites, Chemistry and Materials Research, vol. 7, pp. 34-39, 2015.

Autor

El autor es originario de Pachuca Hidalgo, tiene los grados de Ing. Aeronáutico y Téc. Fuentes alternas de energía, actualmente realizando sus estudios de Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca.